

Návrh transformátoru

Radim Škornička E3

Zadané hodnoty:

η (%)	U_1 (V)	f_r (Hz)	U_{21} (V)	I_{21} (A)	U_{22} (V)	I_{22} (A)	//////////
90	230	50	21	2,9	12,5	2,15	//////////
k_o	k_{Fe}	J (A/mm ²)	B (T)	ρ_{Cu} (Ω/m)	kostřička (mm)	zaoblení (mm)	lepenka (mm)
0,3	0,97	2	1,6	0,0178	1	2	0,2

Vypočítáme výkon a předpokládaný příkon:

$$P_2 = U_{21} \times I_{21} + U_{22} \times I_{22} = 233W$$

$$P_1 = \frac{P_2}{\eta} \times 100 = 97,528 W$$

Díky účinnosti 90% víme že ztráty činí 10% příkonu, vynutím přepisujeme 80% a magnetickému obvodu 20% veškerých ztrát:

$$\Delta P = \frac{P_1}{10} = 9,53 W$$

$$\Delta P_{prim} = \Delta P \times 40\% = 3,9 W$$

$$\Delta P_{sek} = \Delta P \times 40\% = 3,9 W$$

$$\Delta P_{mag} = \Delta P \times 20\% = 1,95 W$$

Vypočítáme P_i a součin S_{FeSO} :

$$P_i = P_2 + \Delta P_{prim} = 91,676 W$$

$$S_{Fe} S_O = \frac{P_i}{2,22 \times f_r \times k_o \times k_{Fe} \times J \times B \times 10^{-2}} = 88,693 cm^4$$

Díky součinu SFeSO zvolíme jádro:

jádro	e (mm)	f (mm)	c (mm)	d (mm)	SFe (cm ²)	ls (cm)	m (kg)	ztráty (W/kg)
26001/0,35	26	76	15	30	4,5	27	0,85	2,5

Do rozměrů jádra započítáme kostřičku a zaoblení:

e (mm)	f (mm)	c (mm)	d (mm)
24	70	17	32

Vypočítáme ztráty v železe:

$$P_{Fe} = m \times ztráty = 2,125 W$$

Vypočítáme počet závitů primáru a sekundárů a zaokrouhlíme (z = počet závitů):

$$N_1 = \frac{U_1}{4,44 \times fr \times kFe \times B \times SFe \times 10^{-4}} = 1483,442 \Rightarrow 1484 z$$

$$N_{21} = \frac{U_{21}}{4,44 \times fr \times kFe \times B \times SFe \times 10^{-4}} = 135,445 \Rightarrow 136 z$$

$$N_{22} = \frac{U_{22}}{4,44 \times fr \times kFe \times B \times SFe \times 10^{-4}} = 80,622 \Rightarrow 81 z$$

Provedeme korekci počtu závitů a zaokrouhlíme (z = počet závitů):

$$N_{1k} = N_1 \times 95\% = 1409,8 \Rightarrow 1410 z$$

$$N_{21k} = N_{21} \times 105\% = 142,8 \Rightarrow 143 z$$

$$N_{22k} = N_{22} \times 105\% = 85,05 \Rightarrow 86 z$$

Vypočítáme I_m , $I_{1č}$, $I_{2č1}$, $I_{2č2}$ a I_1 :

$$I_m = \frac{4 \times I_s}{N_1} = 0,073 \text{ A}$$

$$I_{2č1} = \frac{I_{21} \times N_{21}}{N_1} = 0,266 \text{ A}$$

$$I_{2č2} = \frac{I_{22} \times N_{22}}{N_1} = 0,117 \text{ A}$$

$$I_{1č} = I_{2č1} + I_{2č2} = 0,383 \text{ A}$$

$$I_1 = \sqrt{I_m^2 + I_{1č}^2} = 0,390 \text{ A}$$

Vypočítáme průměry vodičů a z tabulek stanovíme správné rozměry:

$$d_1 = \sqrt{\frac{4 \times I_1}{\pi \times J}} = 0,498 \Rightarrow d_1 = 0,5 \text{ mm} \Rightarrow d_{1max} = 0,552 \text{ mm}$$

$$d_{21} = \sqrt{\frac{4 \times I_{21}}{\pi \times J}} = 1,359 \Rightarrow d_{21} = 1,4 \text{ mm} \Rightarrow d_{21max} = 1,495 \text{ mm}$$

$$d_{22} = \sqrt{\frac{4 \times I_{22}}{\pi \times J}} = 1,170 \Rightarrow d_{22} = 1,18 \text{ mm} \Rightarrow d_{22max} = 1,275 \text{ mm}$$

Vypočítáme kolik závitů se vejde do jedné vrstvy (PPZ = primár počet závitů, 1.SPZ = první sekundár počet závitů, 2.SPZ = druhý sekundár počet závitů, z/v = závit na vrstvu):

$$PPZ = \frac{f}{d_{1max}} = 126,821 \Rightarrow 127 \text{ z/v}$$

$$1.SPZ = \frac{f}{d_{21max}} = 46,823 \Rightarrow 47 \text{ z/v}$$

$$2.SPZ = \frac{f}{d_{22max}} = 54,902 \Rightarrow 55 \text{ z/v}$$

Vypočítáme kolik vrstev budeme potřebovat na potřebný počet závitů (PPV = primár počet vrstev, 1.SPV = první sekundár počet vrstev, 2.SPV = druhý sekundár počet vrstev, v = počet vrstev):

$$PPV = \frac{N_1}{PPZ} = 11,685 \Rightarrow 12 v$$

$$1.SPV = \frac{N_{21}}{1.SPZ} = 2,894 \Rightarrow 3 v$$

$$2.SPV = \frac{N_{22}}{2.SPZ} = 1,473 \Rightarrow 2 v$$

Vypočítáme rozměry vinutí (RVP = rozměr vynutí primáru, 1.RVS = rozměr vynutí prvního sekundáru, 2.RVS = rozměr vynutí druhého sekundáru):

$$RVP = PPV \times (d_{1max} + lepenka) = 9,024 mm$$

$$1.RVS = 1.SPV \times (d_{21max} + lepenka) = 5,085 mm$$

$$2.RVS = 2.SPV \times (d_{22max} + lepenka) = 2,95 mm$$

Vypočítáme minimální, střední a maximální délky závitů (PmDZ = minimální délka závitu primáru, PSDZ = střední délka závitu primáru, PMDZ = maximální délka závitu primáru, 1.SmDZ = minimální délka závitu prvního sekundáru, 1.SSDZ = střední délka závitu prvního sekundáru, 1.SMDZ = maximální délka závitu prvního sekundáru, 2.SmDZ = minimální délka závitu druhého sekundáru, 2.SSDZ = střední délka závitu druhého sekundáru, 2.SMDZ = maximální délka závitu druhého sekundáru)

$$PmDZ = 2 \times (c + d) = 98 mm$$

$$PSDZ = \frac{PmDZ + PMDZ}{2} = 131,088 mm$$

$$PMDZ = PmDZ + 11 \times (4 \times (2 \times (d_{1max} + lepenka))) = 164,176 mm$$

$$1.SmDZ = 2 \times (c + d) = 98 \text{ mm}$$

$$1.SSDZ = \frac{1.SmDZ + 1.SMDZ}{2} = 111,560 \text{ mm}$$

$$1.SMDZ = 1.SmDZ + 2 \times (4 \times (2 \times (d_{21max} + lepenka))) = 125,120 \text{ mm}$$

$$2.SmDZ = 1.SMDZ + 4 \times (2 \times (d_{21max} + lepenka))) = 138,680 \text{ mm}$$

$$2.SSDZ = \frac{2.SmDZ + 2.SMDZ}{2} = 144,580 \text{ mm}$$

$$2.SMDZ = 2.SmDZ + 4 \times (2 \times (d_{22max} + lepenka))) = 150,480 \text{ mm}$$

Vypočítáme odpor vynutí:

$$R_{prim} = \frac{PSDZ \times \rho_{Cu} \times N_{1k} \times 10^{-3}}{\frac{\pi \times d_1^2}{4}} = 16,756 \Omega$$

$$R_{1.sek} = \frac{1.SSDZ \times \rho_{Cu} \times N_{21k} \times 10^{-3}}{\frac{\pi \times d_{21}^2}{4}} = 0,184 \Omega$$

$$R_{2.sek} = \frac{2.SSDZ \times \rho_{Cu} \times N_{22k} \times 10^{-3}}{\frac{\pi \times d_{22}^2}{4}} = 0,202 \Omega$$

Vypočítáme ztráty ve vynutí:

$$P_{Z_{prim}} = R_{prim} \times I_1^2 = 2,548 \text{ W}$$

$$P_{Z1.sek} = R_{1.sek} \times I_{21}^2 = 1,551 \text{ W}$$

$$P_{Z2.sek} = R_{2.sek} \times I_{22}^2 = 0,936 \text{ W}$$

Vypočítáme skutečný příkon a skutečnou účinnost:

$$P_{1skut} = P_2 + P_{Fe} + P_{Z_{prim}} + P_{Z1.sek} + P_{Z2.sek} = 94,935 \text{ W}$$

$$\eta_{skut} = \frac{P_2}{P_{1skut}} = 92,458 \%$$